

doi: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-108X.2019.08.011

• 论著 •

某儿童医院单胺氧化酶抑制剂使用情况及与其他药物相互作用调查

陈璐琳, 高向波 (浙江大学医学院附属儿童医院, 浙江杭州 310052)

摘要 目的: 了解与单胺氧化酶抑制剂(MAOIs)存在相互作用的儿科常用药物, 提高药物合用的安全性、合理性。方法: 通过查阅整理我院 480 种儿科常用药品说明书及中英文数据库, 对涉及与 MAOIs 存在相互作用的药物及其结构进行分析, 总结规律, 并对我院 2018 年 1-3 月门诊使用呋喃唑酮片存在配伍禁忌的情况进行调查。结果: 我院儿科常用药物中, MAOIs 有 6 种, 与 MAOIs 存在配伍禁忌的有 38 种, 合用需减量的有 17 种, 合用需药学监护的有 13 种, 这些药物大部分具有“芳环-CH₂-CH₂-N-”或类似的结构。在统计的 374 例门诊处方开具呋喃唑酮片的患儿中, 19.79% 存在配伍禁忌。结论: 医师开具处方时应尽量避免具有“芳环-CH₂-CH₂-N-”或类似结构的药物与 MAOIs 合用, 药师在调剂时若碰到此类处方需做好用药交代, 以避免或减少药物不良反应。

[关键词] 单胺氧化酶抑制剂; 药物相互作用; 药物不良反应

[中图分类号] R969.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-108X(2019)08-0032-04

Application of Monoamine Oxidase Inhibitors and Its Interactions with Other Drugs in A Children's Hospital

Chen Lulin, Gao Xiangbo (The Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Zhejiang Hangzhou 310052, China)

[Abstract] **Objective:** To investigate the commonly used pediatric drugs that interact with monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), so as to improve the safety and rationality of drug combination. **Methods:** Through reviewing 480 kinds of commonly used pediatric drug instructions in our hospital and the Chinese and English databases, drugs and their structures that interact with MAOIs were analyzed and summarized. Meanwhile, the incompatibility of furazolidone tablets in the outpatient department of our hospital from Jan. to Mar. 2018 was investigated. **Results:** Among the commonly used pediatric drugs in our hospital, there were 6 kinds of MAOIs, 38 kinds of drugs with incompatibility with MAOIs, 17 kinds of drugs with reduction in combination, and 13 kinds of drugs with pharmaceutical care. Most of these drugs had “aromatic ring-CH₂-CH₂-N-” or similar structures. Of the 374 cases of children with furazolidone tablets, 19.79% had incompatibility. **Conclusion:** The clinicians should try to avoid the application of drugs with “aromatic ring-CH₂-CH₂-N-” or similar structures in combination with MAOIs, and the pharmacists need to make medication explanations to avoid or reduce adverse drug reactions.

[Keywords] monoamine oxidase inhibitors; drug interactions; adverse drug reactions

单胺氧化酶(monoamine oxidase, MAO) 是一种黄素腺嘌呤二核苷酸酶, 能够催化单胺类物质发生氧化脱氨反应, 产生 H₂O₂、NH₃ 和醛类物质, 是内源性单胺类递质如多巴胺(DA)、去甲肾上腺素(NA)、肾上腺素(AD)、5-羟色胺(5-HT) 以及外源性单胺类物质如酪胺的重要灭活酶^[1]。单胺氧化酶抑制剂(monoamine oxidase inhibitors, MAOIs) 是指一类能够选择性抑制体内 MAO 活性的药物, 它通过与 MAO 结合形成药物-酶复合物, 抑制酶的活性并干扰底物的正常代谢, 从而产生各种药理作用或不良反应。这种结合可以是可逆的, 也可以是不可逆的。目前市面上的 MAOIs 可大致分为 3 类: A 型 MAOIs、B 型 MAOIs 和非选择性 MAOIs。近年来随着新药的研发, 不断有新的 MAOIs 问世^[2]。目前, 对 MAOIs 与其他药物相互作用仍缺乏全面的认识。笔者总结了我院与 MAOIs 存在相互作用的儿科常用药物, 并对门诊患儿使用呋喃唑酮片存在配伍禁忌的情况进行调查。

1 资料和方法

整理我院 480 种儿科常用药物的说明书, 重点关注化学结构中含氮的药物, 利用 Excel 表格对说明书“禁忌”“注意事项”“药物相互作用”中提到 MAOIs 的药物重点记录药物名称、结构式、注意事项、相互作用以及相关警示语。检索数字图书馆中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台、PubMed 医学数据库、Web of Science、SciFinder 等中英文文献检索数据库, 收集与 MAOIs 研究进展、相互作用、不良反应、案例报道等相关文献。通过整理药品说明书和检索数据库对与 MAOIs 相关的药物化学结构进行分析, 探索潜在的构效关系规律。统计我院 2018 年 1-3 月处方中开具呋喃唑酮片的 374 例门诊患儿的用药信息, 通过处方信息系统收集患儿在开具呋喃唑酮片当天及用药 14 天内配伍使用与其存在禁忌的药物情况。

作者简介: 陈璐琳(1990.01-), 女(壮族), 硕士, 药师, 主要从事门诊药品调剂工作, E-mail: 21219060@zju.edu.cn。

通讯作者: 高向波(1979.10-), 男, 大学本科, 主管药师, 主要从事药事管理和药学服务工作, E-mail: seasongao@zju.edu.cn。

2 结果

2.1 我院 MAOIs 类药物的基本情况

我院常用药物中共有 6 种 MAOIs, 分别是呋喃唑酮^[3]、利奈唑胺^[3-4]、普鲁卡因^[3]、异烟肼^[3]、来氟米特^[3]、亚甲蓝^[8-9]。仅利奈唑胺片/注射液说明书明确指出利奈唑胺为可逆的非选择性 MAOIs, 其他 5 种药物说明书中均未提及。其中有关文献报道来氟米特为非选择性 MAOIs, 亚甲蓝为 A 型 MAOIs。

2.2 与 MAOIs 存在相互作用的药物统计

在我院使用的 480 种儿科常用药物中, 按品名规格统计共 38 种药品与 MAOIs 存在配伍禁忌, 占常用药品的 7.92%, 其中 29 种为单一成分, 9 种为复方制剂; 17 种药品与 MAOIs 合用存在增效作用, 需减量, 占常用药品的 3.54%, 均为单一成分药物; 13 种药品与 MAOIs 合用存在药物不良反应, 需药学监护, 占常用药品的 2.71%, 其中单一成分 12 种, 复方制剂 1 种。这些药物根据药理作用可大致分为中枢神经系统镇咳药、拟肾上腺素类药、抗抑郁药、镇痛药等, 与 MAOIs 相互作用描述均可见于药品说明书或有关文献报道。通过比较 MAOIs 及存在相互作用药物的化学结构发现, 大部分与 MAOIs 存在相互作用的药物具有“芳环-CH₂-CH₂-N-”或类似结构。见表 1。

表 1 我院与 MAOIs 存在相互作用的药物统计

注意事项	类型	药品名称
禁忌或避免合用	单一成分	利奈唑胺 [△] 、呋喃唑酮、普鲁卡因、异烟肼 [△] 、来氟米特、亚甲蓝、丙卡特罗 [△] 、羟甲唑啉 [△] 、去氧肾上腺素、利血平、舍曲林、托莫西汀 [△] 、卡马西平、奥卡西平 [△] 、哌甲酯、吗啡、哌替啶、芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、曲马多、喷他佐辛、左旋多巴 [*]
	复方制剂	酚麻美敏混悬液/片、美敏伪麻溶液、复方氢溴酸右美沙芬糖浆、小儿伪麻美芬滴剂、复方福尔可定口服溶液、愈酚伪麻口服溶液、愈酚甲麻那敏糖浆、氨溴特罗口服溶液
合用增效, 需减量	单一成分	咖啡因、氨茶碱、地西泮 [*] 、氯硝西泮 [*] 、艾司唑仑 [*] 、苯巴比妥钠 [△] 、水合氯醛、苯妥英钠、阿托品、山莨菪碱 [△] 、氯丙嗪、异丙嗪 [△] 、胰岛素
合用需药学监护	单一成分	肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、间羟胺、普萘洛尔、美托洛尔、苯海索、甲氧氯普胺、丙戊酸钠 [☆]
	复方制剂	布地奈德福莫特罗粉吸入剂

注: * 与 A 型 MAOIs 合用; △ 有 2 种品规; ☆ 有 4 种品规

2.3 我院呋喃唑酮片配伍使用其他药物情况

在调查的 374 例处方开具呋喃唑酮片的门诊患儿中, 74 例(19.79%) 存在配伍禁忌情况, 属于不合理处方。同一处方若存在配伍禁忌较易被审方药师发现, 而非同时开具的处方若存在配伍禁忌则较难被发现。其中, 我院无痛胃镜检查常用的药物喷他佐辛注射液与呋喃唑酮片存在配伍禁忌, 若当天同时开具这两种药品应判定为不合理处方。非同时处方且与胃镜检查无关的不合理处方, 大多数为正在服用或停用呋喃唑酮片 2 周以内配伍使用存在禁忌的复方感冒药或止咳平喘糖浆。

个别患儿既存在同时处方不合理的情况, 又存在非同时处方不合理的情况, 如某患儿确诊为幽门螺杆菌相关性胃炎, 在服用呋喃唑酮片期间又确诊为多动症, 而开具盐酸哌甲酯缓释片。见表 2。

表 2 我院呋喃唑酮片与其他药物合用不合理情况

处方开具类型	患儿例数	构成比/%	占总例数百分比/%
同时处方	11	14.86	2.94
非同时处方	胃镜检查相关	27	36.49
	非胃镜检查	31	41.89
同时处方、非同时处方都有	5	6.76	1.34
合计	74	100	19.79

3 讨论

非选择性 MAOIs 能够抑制分布在肝、肠中的 MAO 活性, 使从食物中摄入的酪胺和其他拟交感胺类不能及时被代谢而大量进入血液循环, 并置换原来储存在肾上腺素能神经末梢囊泡内的 NA, 由于 NA 的集中释放导致高血压危象, 称之为“奶酪效应”^[10]。当同时服用 MAOIs 和具有 5-HT 活性的药物(如舍曲林)时, 可引起严重的 5-HT 综合征, 为一种中毒性 5-HT 能亢奋状态, 主要表现为精神错乱、极度兴奋、不安、反射亢进、意识障碍、高热、腹泻、虚脱, 甚至死亡^[11]。利奈唑胺属于非选择性 MAOIs, 与拟肾上腺素能和 5-HT 类药物有潜在的相互作用。值得一提的是, 有研究发现接受右美沙芬和利奈唑胺的血压正常的志愿者中未观察到 5-HT 综合征的作用^[4]。另外, MAOIs 之间也不能合用^[12], 2 周内使用过 A/B 型 MAOIs 应当禁用利奈唑胺。呋喃唑酮本身作为 MAOIs, 与其他 MAOIs 合用会产生增效作用, 也不宜合用。

3.1 MAOIs 与中枢性镇咳药合用

中枢性镇咳药右美沙芬是常用复方感冒药的制剂之一, 属于强效 5-HT 类药物, 与 MAOIs 合用可能导致 5-HT 综合征。正在接受 MAOIs(用于抗抑郁或帕金森病)治疗或停止 MAOIs 治疗 2 周内的患者应当禁用右美沙芬。含有右美沙芬的复方感冒药也不宜与 MAOIs 合用, 如酚麻美敏混悬液/片、美敏伪麻溶液、复方氢溴酸右美沙芬糖浆、小儿伪麻美芬滴剂等。此外, 另一中枢性镇咳药福尔可定与右美沙芬化学结构相似, 都具有“芳环-CH₂-CH₂-N-”的结构, 且有关研究显示两者药理作用相似^[13], 复方福尔可定口服溶液与 MAOIs 合用会导致血压升高, 应禁止合用。

3.2 MAOIs 与拟肾上腺素类药合用

MAOIs 与肾上腺素^[14]、去甲肾上腺素^[14]、多巴胺^[14]、间羟胺等合用时, 由于抑制此类药物的氧化脱氨基代谢, 使其升高血压作用增强, 不过它们的相互作用较为温和, 可在严密监护下合用。麻黄碱^[15]及其类似物如伪麻黄碱^[15]、甲麻黄碱可间接激动肾上腺素受体, 与 MAOIs 合用会出现阵发性高血压、高热甚至死亡, 应禁止合用。如愈酚伪麻口服溶液、酚麻美敏混悬液/片、美

敏伪麻溶液、小儿伪麻美芬滴剂、复方福尔可定口服溶液中均含有盐酸伪麻黄碱,正在接受 MAOIs 治疗或停止 MAOIs 治疗 2 周内的患者应禁用。目前为止关于甲麻黄碱与 MAOIs 的药物相互作用鲜有报道,在愈酚甲麻那敏糖浆说明书中仅提到不宜与优降宁同服,其中优降宁又名帕吉林,属于 MAOIs-B^[14]。MAOIs 与 β_2 受体激动剂合用可增强对血管系统的作用,应避免同时使用,常用药物包括盐酸丙卡特罗片、氨溴特罗口服溶液和布地奈德福莫特罗粉吸入剂。盐酸丙卡特罗口服溶液说明书中虽未提及,也应当避免与 MAOIs 合用。比较特别的是,虽然沙丁胺醇属于 β_2 受体激动剂且具有“芳环-CH₂-CH₂-N-”的结构,但是吸入用硫酸沙丁胺醇溶液是唯一在说明书中注明可以与 MAOIs 合用的药品。此外,MAOIs 与去氧肾上腺素^[13]等 α 受体激动药合用时会出现高血压,应禁止合用,如儿童常用的减充血剂盐酸羟甲唑啉喷雾剂。非选择性 β 受体阻滞剂(普萘洛尔)或 β_1 受体阻滞剂(美托洛尔)与 MAOIs 合用可致低血压,也应严密监控,必要时调整剂量。

3.3 MAOIs 与抗抑郁药合用

三环类抗抑郁药(TCA)如丙米嗪、阿米替林、氯米帕明,四环类抗抑郁药(HCA)如马普替林,5-HT 再摄取抑制剂(SSRI)如舍曲林、氟西汀、帕罗西汀、西酞普兰、安非他酮、氟伏沙明,选择性 NE 再摄取抑制剂(SNRI)如托莫西汀等与 MAOIs 合用可引起严重的,有时会致命的不良反应。上述药物应禁用于正在或 2 周内使用过 MAOIs 治疗的患者,同样地,MAOIs 治疗不应在停用这些药物 2 周内开始,其中氟西汀要间隔 5 周^[13]。卡马西平、奥卡西平与三环类抗抑郁药结构相似,卡马西平与 MAOIs 合用可致 5-HT 综合征,应至少停用 MAOIs 2 周以上,理论上奥卡西平与 MAOIs 也不应合用。

3.4 MAOIs 与中枢神经兴奋药合用

哌甲酯是国内治疗儿童注意缺陷多动障碍(ADHD)的主要药物,属于国家第一类精神药品,作用机制与促进脑内单胺类神经递质如 NA 和 DA 的释放,以及抑制其再摄取有关。有研究发现,使用哌甲酯改善 ADHD 的相关症状对 A 型 MAO 高表达的基因型更为有利^[13]。若哌甲酯与 MAOIs 合用,一方面不利于改善 ADHD 症状,另一方面可能导致高血压,应禁用于正在或 2 周内使用过 MAOIs 治疗的患者。

3.5 MAOIs 与镇痛药合用

吗啡、哌替啶、芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、曲马多和喷他佐辛在化学结构上都具有或空间上能够实现类似“芳环-CH₂-CH₂-N-”的结构。若 MAOIs 与上述镇痛药合用,可通过抑制肝药酶系统阻止它们的代谢灭活,引起严重的低血压、高热、惊厥、呼吸抑制及休克。应停用 MAOIs 2 周以上方能使用此类药物,特别是吗啡和哌替啶应从 1/4 常用量开始^[14]。

3.6 其他

MAOIs 与镇静催眠药(如地西泮、水合氯醛)或抗癫痫药(苯妥英钠)合用时,通过抑制肝药酶代谢使药理作用和毒性作用增强,可能出现极度镇静或惊厥等严重不良反应^[13];MAOIs 与抗胆碱药(如阿托品、山莨菪碱)或抗精神病药(氯丙嗪)合用时可增强抗胆碱作用。这些药物与 MAOIs 合用均应减少用量。

3.7 我院呋喃唑酮片配伍合理性分析

目前市面上的 MAOIs 类药物几乎都是不可逆的 MAOIs,它们与 MAO 结合后导致酶失活。MAO 的生命周期为 14~28 d,尽管经典的 MAOIs 的消除半衰期是短暂的(1.5~4 h),其药理效应可持续 14~21 d^[13]。因此,与 MAOIs 存在配伍禁忌的药物应当在停用 MAOIs 治疗至少 2 周后才可以合用。由于儿科药物品种选择少,专用剂型少^[13],目前 6 种 MAOIs 中在我院常用的是呋喃唑酮片。从表 2 的调查结果来看,很大一部分不合理处方患儿与胃镜检查相关。这种情况应当是可以避免的,建议医师提醒相关患儿在胃镜检查结束后第 2 天再服用呋喃唑酮片。另外,医师和药师应当提醒患有幽门螺杆菌相关性胃炎且长期服用呋喃唑酮片的患儿注意避免同服上述存在配伍禁忌的药物。当患儿患有消化系统感染同时或半月内又患上呼吸道感染,处方医师可能同时开具呋喃唑酮片及上述与 MAOIs 存在配伍禁忌的复方感冒药/止咳平喘药。这种情况药师需要注意特别对患儿家属进行用药交代,必要时可建议处方医师采用其他药物替代。为保障公众用药安全,国家药品监督管理局已于 2018 年 7 月 12 日对呋喃唑酮片说明书进行修改,明确指出 14 岁以下儿童禁用,且仅用于难以根除的幽门螺杆菌感染。

近些年来有研究者提出新的观点,认为过分夸大 MAOIs 与其他药物的相互作用而限制其临床应用是小题大做^[19-21]。也有不少报道关于在临床治疗过程中,MAOIs 与某种理论上应禁用的药物合用并未观察到严重的不良反应,似乎应当“具体药物,具体分析”。鉴于 MAOIs 药理作用广泛,与其他药物之间存在较多的药物相互作用,为保证儿童用药安全,减少毒副作用,避免药源性疾病的发生,广大医务工作者在临床用药时应当对 MAOIs 及相关药物引起足够重视。尽管国家药品监督管理局已对呋喃唑酮片说明书进行修订,但是该药品仍被批准用于治疗 ≥ 14 周岁患者难以根除的幽门螺杆菌感染。因此,掌握呋喃唑酮配伍的合理性对安全用药依然有重要的意义。

参考文献:

- [1] CARRADORI S, ASCENZIO M D, CHIMENTI P, et al. Selective MAO-B inhibitors: A lesson from natural products [J]. Molecular diversity, 2014, 18(1): 219-243.
- [2] CARRADORI S, PETZER J P. Novel monoamine oxidase inhibitors: A patent review (2012-2014) [J]. Expert opinion on therapeutic patents, 2015, 25(1): 91-110.
- [3] GILLMAN P K. The spectrum concept of serotonin toxicity [J].

- Pain medicine, 2004, 5(2): 231-232.
- [4] HENDERSHOT P E, ANTAL E J, WELSHMAN I R, et al. Linezolid: Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of coadministration with pseudoephedrine HCl, phenylpropanolamine HCl, and dextromethorphan HBr [J]. Journal of clinical pharmacology, 2001, 41(5): 563-572.
 - [5] 孙楷, 孙凡, 朱亮. 单胺氧化酶抑制剂在临床方面的应用 [J]. 现代生物医学进展, 2014, 14(6): 1180-1182.
 - [6] MASUKO K, TOHMA S, MATSUI T. Potential food-drug interactions in patients with rheumatoid arthritis [J]. International journal of rheumatic diseases, 2013, 16(2): 122-128.
 - [7] PETZER J P, PETZER A. Leflunomide, a reversible monoamine oxidase inhibitor [J]. Central nervous system agents in medicinal chemistry, 2016, 16(2): 112-119.
 - [8] OZ M, ISAEV D, LORKE D E, et al. Methylene blue inhibits function of the 5-HT transporter [J]. British journal of pharmacology, 2012, 166(1): 168-176.
 - [9] PETZER A, HARVEY B H, WEGENER G, et al. Azure B, a metabolite of methylene blue, is a high-potency, reversible inhibitor of monoamine oxidase [J]. Toxicology and applied pharmacology, 2012, 258(3): 403-409.
 - [10] FINBERG J P M, GILLMAN K. Selective inhibitors of monoamine oxidase type B and the "cheese effect" [J]. International review of neurobiology, 2011, 100: 169-190. doi: 10.1016/B978-0-12-386467-3.00009-1.
 - [11] 黄韶清, 邱泽武. 药物引起的 5-羟色胺综合征及其治疗 [J]. 药物不良反应杂志, 2004, 6(4): 243-246.
 - [12] WIMBISCUS M, KOSTENKO O, MALONE D. MAO inhibitors: Risks, benefits, and lore [J]. Cleveland clinic journal of medicine, 2010, 77(12): 859-882.
 - [13] LORENZINI K I, DESMEULES J, PIGUET V. Is pholcodine a dangerous cough suppressant? [J]. European journal of anaesthesiology, 2015, 32(11): 749-750.
 - [14] 王景田, 杨赴云, 张月英. 单胺氧化酶抑制剂及其相互作用 [J]. 中国药理学杂志, 2000, 35(5): 351-353.
 - [15] GUIMARÃES A P, ZENI C, POLANCZYK G, et al. MAOA is associated with methylphenidate improvement of oppositional symptoms in boys with attention deficit hyperactivity disorder [J]. International journal of neuropsychopharmacology, 2009, 12(5): 709-714.
 - [16] 高学敏, 王永炎. 中华人民共和国药典临床用药须知 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005.
 - [17] 冯超英, 陈点点. 单胺氧化酶抑制剂与药物及食物间的相互作用及其配伍 [J]. 临床误诊误治, 2010, 23(4): 384-385.
 - [18] 张伶俐. 儿童合理用药的研究思路和方法 [J]. 儿科药理学杂志, 2016, 22(3): 4-7.
 - [19] GRADY M M, STAHL S M. Practical guide for prescribing MAOIs: Debunking myths and removing barriers [J]. CNS spectrums, 2012, 17(1): 2-10.
 - [20] Gillman K. "Much ado about nothing": Monoamine oxidase inhibitors, drug interactions, and dietary tyramine [J]. CNS spectrums, 2017, 22(5): 385-387.

(编辑: 刘雄志)

(收稿日期: 2018-07-23 修回日期: 2018-11-05)

doi: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-108X.2019.08.012

• 论著 •

先天性膈疝修补术后并发多重感染患儿抗感染治疗的药学实践

于菲菲¹, 周佳² (1. 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院, 重庆 400037; 2. 上海交通大学医学院附属新华医院, 上海 200092)

摘要 目的: 探讨临床药师在小儿外科重症监护病房 (PSICU) 对先天性膈疝修补术后并发多重感染及血小板减少患儿抗感染治疗过程中发挥的作用。方法: 通过参与 1 例先天性膈疝修补术后并发多重感染及血小板减少患儿抗感染的治疗, 临床药师开展抗感染治疗药学监护, 并进行临床会诊, 对抗感染治疗相关问题进行分析与总结。结果: 药师通过对患儿抗感染治疗的药学实践, 给予个体化抗感染治疗建议, 治疗后患儿临床症状明显好转, 血小板水平升至正常范围, 感染相关炎症指标回归正常, 转出 PSICU, 治疗有效。结论: 临床药师需深入临床参与治疗过程, 在抗感染用药方案的制订、调整、实施等多方面开展药学实践, 发挥临床药师价值。

关键词 新生儿; 泛耐药肺炎克雷伯菌; 真菌; 血小板减少; 药学监护

中图分类号 R969.3

文献标识码 A

文章编号 1672-108X(2019)08-0035-05

Pharmaceutical Care in Anti-Infective Therapy for Neonate with Multiple Infections after Surgical Repair of Congenital Diaphragmatic Hernia

Yu Feifei¹, Zhou Jia² (1. The Second Hospital Affiliated to Army Medical University, Chongqing 400037, China; 2. Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200092, China)

作者简介: 于菲菲 (1988.02-), 女, 硕士, 主管药师, 主要从事儿科临床药学工作, E-mail: aifeiersolo@163.com。

通讯作者: 周佳 (1983.05-), 女, 硕士, 主管药师, 主要从事临床药学工作, E-mail: zjjq1222@sina.com。